

# Центрове за спешна ПОМОЩ

Един град има  $n$  квартала, свързани с пътна мрежа. Разстоянията между всеки два квартала са известни. Кметството планира да изгради 4 центъра за спешна помощ, като целта е да се изберат 4 различни квартала така, че сумата от разстоянията между всички двойки от тези квартали да бъде възможно най-малка.

## Input Format

На първия ред е дадено числото  $n$  ( $4 \leq n \leq 300$ ) – броят на кварталите в града. Следват  $n$  реда, всеки с  $n$  числа, където  $A[i][j]$  ( $0 \leq A[i][j] \leq 10^6$ ) представлява разстоянието между кварталите  $i$  и  $j$ . Разстоянието от един квартал до себе си е винаги 0:  $A[i][i] = 0$ . Разстоянията са симетрични:  $A[i][j] = A[j][i]$  за всяко  $i$  и  $j$ .

## Constraints

$4 \leq n \leq 300$  – брой на кварталите.  $0 \leq A[i][j] \leq 10^6$  – разстоянията между кварталите.  $A[i][i] = 0$  за всяко  $i$ .  $A[i][j] = A[j][i]$

## Output Format

На един ред изведете едно цяло число – минималната възможна сума от разстоянията между всички двойки от избраните 4 квартала.

## Sample Input 0

```
5
0 2 3 4 5
2 0 1 2 3
3 1 0 2 3
4 2 2 0 1
5 3 3 1 0
```

## Sample Output 0

```
12
```

## Explanation 0

Ако изберем кварталите 1, 2, 3 и 4, минималната сума от разстоянията между всички двойки е:  $A[1][2] + A[1][3] + A[1][4] + A[2][3] + A[2][4] + A[3][4] = 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 0 = 12$

## Sample Input 1

```
4
0 1 2 3
1 0 4 5
```

```
2 4 0 6
3 5 6 0
```

### Sample Output 1

```
21
```

### Explanation 1

Избираме всичките 4 квартала, защото минималната сума от разстоянията между тях е:  $A[1][2] + A[1][3] + A[1][4] + A[2][3] + A[2][4] + A[3][4] = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$